

Abschlussdokumentation – Buchtausch-App

Projekt: Data-Mart-Erstellung in SQL

Projektbeschreibung und Zielsetzung

Die entwickelte Buchtausch-App unterstützt den lokalen Austausch von Büchern zwischen Benutzenden. Bücher können in der Anwendung angeboten, gesucht und ausgeliehen werden. Dabei werden relevante Informationen zu Büchern, Benutzenden und Ausleihvorgängen strukturiert gespeichert.

Ziel des Projekts war die Entwicklung und Umsetzung einer relationalen Datenbank für die Buchtausch-App. Die Datenbank soll die Verwaltung von Büchern und Benutzenden sowie die Organisation von Ausleihen unterstützen. Zusätzlich werden Informationen zu Abholorten, Zeitslots, Versandmöglichkeiten und Bewertungen berücksichtigt.

Ein weiterer Bestandteil der Lösung ist die räumliche Suche. Dadurch können Abholorte anhand gespeicherter Geokoordinaten innerhalb eines definierten geografischen Bereichs gefunden werden.

Datenbanklösung

Zur Umsetzung wurde eine relationale PostgreSQL-Datenbank entwickelt. Die Daten wurden auf mehrere Tabellen verteilt und über Primär- und Fremdschlüssel miteinander verbunden. Dadurch werden die Daten strukturiert gespeichert und Redundanzen reduziert.

Das Datenbankschema umfasst unter anderem die Tabellen Benutzer, Buch, Autor, Verlag, Genre, Sprache, Zustand, Abholort, Zeitslot, Versandoption, Bewertung und Ausleihe.

Für die Sicherstellung der Datenintegrität wurden verschiedene Constraints eingesetzt. Dazu gehören unter anderem NOT NULL, UNIQUE, CHECK und Fremdschlüsselbedingungen. Zusätzlich wurden Indizes zur Unterstützung häufiger Abfragen angelegt.

Implementierung der Datenbank

Die Umsetzung der Datenbank erfolgte in PostgreSQL. Auf Grundlage des zuvor erstellten Entity-Relationship-Modells wurden die benötigten Tabellen angelegt und mit Primär- und Fremdschlüsselbeziehungen miteinander verknüpft.

Für die Tabellen wurden geeignete Datentypen und Integritätsbedingungen definiert. Die Implementierung berücksichtigt unter anderem Benutzer-, Buch-, Verlags-, Genre-, Sprach- und Zustandsinformationen sowie Daten zu Abholorten, Zeitslots, Bewertungen und Ausleihvorgängen.

Zur Überprüfung der Datenintegrität wurden verschiedene Testfälle durchgeführt. Dabei wurden unter anderem NOT NULL-, UNIQUE-, CHECK- und Fremdschlüsselbedingungen getestet. Ungültige Datensätze wurden von der Datenbank entsprechend den definierten Regeln abgelehnt. Die durchgeführten Tests sowie die zugehörigen SQL-Anweisungen und Ergebnisse sind ausführlich in der Phase-2-Präsentation im Abschnitt „Erweiterte Datenbanktests und Optimierungen“ anhand von Screenshots dokumentiert.

Die detaillierte Dokumentation der erweiterten Tests, JOIN-Abfragen, räumlichen Suche, Indizes und der implementierten Business Rule einschließlich der jeweiligen Screenshots befindet sich in der Phase-2-Präsentation im Abschnitt „Erweiterte Datenbanktests und Optimierungen“.

SQL-Abfragen und Datenbankfunktionen

Neben den grundlegenden Datenbankoperationen wurden komplexere SQL-Abfragen umgesetzt. Dazu gehören mehrere JOIN-Abfragen, mit denen Informationen aus verschiedenen Tabellen zusammengeführt werden. Beispielsweise können Buchinformationen gemeinsam mit Angaben zu Benutzenden, Verlagen, Genres, Sprachen und Zuständen dargestellt werden.

Zusätzlich wurde eine Abfrage zur Darstellung von Ausleihvorgängen entwickelt. Dabei werden die Tabellen Ausleihe, Benutzer, Buch und Zeitslot miteinander verknüpft.

Für die räumliche Suche werden die in Abholort gespeicherten Werte für Breitengrad und Längengrad verwendet. Dadurch können Abholorte innerhalb eines definierten geografischen Bereichs abgefragt werden.

Zur Optimierung wurden außerdem Indizes erstellt, unter anderem auf Ausleihe (BenutzerID, Ausleihdatum) und auf Buch (GenreID).

Geschäftsregel

Für die Ausleihvorgänge wurde eine Geschäftsregel implementiert. Das Rückgabedatum darf nicht vor dem Ausleihdatum liegen. Zur technischen Umsetzung wurde eine PostgreSQL-Funktion `check_ausleihe_business_rule()` erstellt und über einen Trigger mit der Tabelle Ausleihe verbunden. Bei einem ungültigen Ausleihvorgang wird eine Exception ausgelöst und die Speicherung des Datensatzes verhindert. Die Funktion und der Trigger wurden anschließend durch einen entsprechenden Testfall überprüft.

Ergebnisse und Bewertung der Umsetzung

Die implementierte PostgreSQL-Datenbank bildet die wesentlichen Anforderungen der Buchtausch-App ab. Die definierten Tabellen und Beziehungen ermöglichen die strukturierte Verwaltung von Benutzenden, Büchern, Ausleihvorgängen, Bewertungen sowie weiteren relevanten Informationen.

Durch die eingesetzten Integritätsbedingungen wird sichergestellt, dass ungültige oder widersprüchliche Daten möglichst früh erkannt und abgelehnt werden. Die durchgeführten Testfälle zeigen, dass die definierten NOT NULL-, UNIQUE-, CHECK- und Fremdschlüsselbedingungen wie vorgesehen greifen.

Die implementierten JOIN-Abfragen ermöglichen die gemeinsame Auswertung von Informationen aus mehreren Tabellen. Darüber hinaus unterstützt die räumliche Suche die Ermittlung geeigneter Abholorte anhand von Geokoordinaten. Die erstellten Indizes dienen der Optimierung ausgewählter Datenbankabfragen.

Weiterentwicklung und Verbesserungen

Im Rahmen der abschließenden Überarbeitung wurden die Datenbankfunktionen und die Datenintegrität durch zusätzliche Tests überprüft. Besonderes Augenmerk lag auf der Überprüfung ungültiger Eingaben, komplexer Abfragen, Indexierung und der Business Rule für Ausleihvorgänge.

Die Ergebnisse der Tests und die entsprechenden SQL-Anweisungen sind in der Präsentations-PDF der Erarbeitungs-/Reflexionsphase dokumentiert. Der Abschnitt „Erweiterte Datenbanktests und Optimierungen“ enthält hierzu die entsprechenden Screenshots und Testergebnisse.

Fazit

Insgesamt wurde eine relationale PostgreSQL-Datenbank für die Buchtausch-App erfolgreich konzipiert und implementiert. Die Datenbankstruktur ermöglicht die Verwaltung der relevanten Daten und unterstützt die vorgesehenen Funktionen der Anwendung.

Durch die Kombination aus relationalen Tabellen, Integritätsbedingungen, SQL-Abfragen, Indizes und Business Rules konnte eine nachvollziehbare und testbare Datenbanklösung umgesetzt werden. Die detaillierte Dokumentation der einzelnen SQL-Statements und Testergebnisse ist Bestandteil der Phase-2-Präsentation.